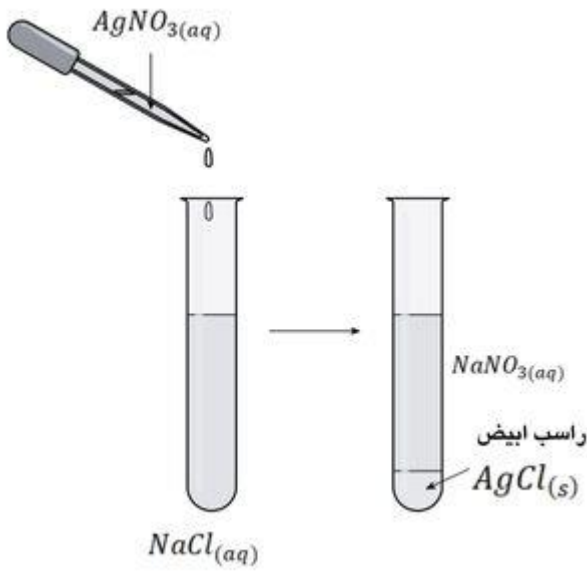


اختبار الفصل الاول لأقسام الثالثة متوسط في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الاول : (7 نقاط)

خلال تفاعل محلول كلور الصوديوم $NaCl(aq)$ مع محلول نترات الفضة $AgNO_3(aq)$ نلاحظ تشكل راسب أبيض صيغته $AgCl(s)$ ومحلول نترات الصوديوم $NaNO_3(aq)$ كما هو مبين في الوثيقة المرفقة.



1- أ- ما نوع هذا التحول الحاصل ؟ برر اجابتك

ب- ما هو مدلول (s) و (aq) في كل صيغة.

2- عبر عن التحول الحادث بالافراد و الانواع الكيميائية

3- نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية

4- نترك الراسب الابيض مدة معينة معرض لضوء الشمس ، فنلاحظ تحول لونه للأسود.

أ- اذكر العامل المؤثر في هذا التحول ؟

ب- اذكر بعض العوامل الاخرى التي يمكن ان تساعد في حدوث

التحول الكيميائي او تسريعه ؟

التمرين الثاني : (5 نقاط)

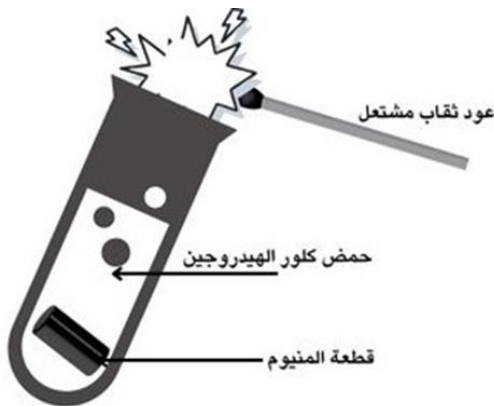
في المولد النبوي الشريف يقوم الاطفال بصناعة بعض المتفجرات الخطيرة للاحتفال ، وفي كثير من الاوقات يتعرضون لإصابات خطيرة وحروق ، حيث يتم وضع قطعة من الألمنيوم Al في كمية من كلور الهيدروجين (روح الملح) HCl لينتج غاز عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب نسمع حدوث فرقعة خفيفة و محلول كلور الألمنيوم الثلاثي $AlCl_3$

1- سم الغاز الناتج ؟

2- نمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية ، ثم وازنها ؟

3- اشرح ما سيحدث ان تم استعمال مسحوق الألمنيوم بدلا من قطعة

الألمنيوم محمدا العامل المؤثر في التفاعل في هذه الحالة



الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

مع برودة الطقس في فصل الشتاء تستعمل الكثير من الأسر غاز الميثان (CH_4) للتدفئة، وغالبا ما توضع أجهزة التدفئة في أماكن تفتقر الى التهوية مما قد يشكل خطرا على صحة مستعمليها.

1- اشرح كيف يمكن لنقص التهوية أن يشكل خطرا على مستعملي المدفأة؟

2- ماهي النصائح التي تقدمها لتفادي هذا الخطر؟

3- عند التقيد بهذه النصائح التي اقترحتها:

أ- ما نوع الاحتراق الحاصل لغاز الميثان؟

ب- حدد في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (بالأنواع والأفراد الكيميائية)

ج- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل مع موازنتها اضافة لتحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

